



Cours: **Production Photogrammétrique I**

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**





Cours: Production Photogrammétrique I

Chapitre V: Travaux dirigés

Réalisé par: ***Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)***



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et définition des notions fondamentales

Chapitre II: Les principes de la reconstitution stéréoscopique du terrain à partir des photographies

Chapitre III: La restitution photogrammétrique stéréoscopique

Chapitre IV: Notions sur les précisions de la restitution

Chapitre V: Travaux dirigés

Chapitre VI: Aperçu du travail pratique en laboratoire

Exercice 1:

Dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain en 3D, on souhaite produire une carte à l'échelle 1/2000.

- 1. Si on ne considère que la précision planimétrique, quelle devra être l'échelle des photos?**
- 2. Si on considère aussi le critère de précision altimétrique, quelle devra être l'échelle des photos?**

Exercice 2:

Nous disposons d'une caméra métrique super-grand-angulaire de distance focale $f = 88.5$ mm. Par contrainte de ciel nuageux, l'avion devra survoler le terrain à une altitude de 1800 m par rapport au NMM. Le terrain à cartographier a une altitude moyenne de 350 m par rapport au NMM.

Le certificat de calibration de la caméra donne une taille de pixel de 20 microns.

Le projet technique concerné par ce levé photogrammétrique exige des précisions de 40 cm en planimétrie et 50 cm en altimétrie sur le rendu de stéréominute.

- 1. Donner la base photographique dans cette mission.**
- 2. Donner la résolution au sol (GSD) des photos numériques qui seront capturées dans cette mission en cm.**
- 3. Donner l'échelle de la carte que permettra cette mission: 1/ en considérant la précision planimétrique seulement; 2/ en considérant la précision altimétrique.**
- 4. Quelles sont les précisions planimétrique et altimétrique attendues pour la stéréominute? Est-ce qu'elles sont conformes aux exigences du projet?**
- 5. Une fois la carte imprimée, est-il possible de lire un détail sur cette carte à 40 cm près en planimétrie?**

Exercice 3:

Une mission de PVA a été réalisée avec une échelle photo de 1/12 000.

La caméra métrique utilisée est caractérisée par une distance focale de 152 mm.

Le format photographique est de 24 * 24 cm.

Le recouvrement longitudinal est de 55%.

1- Quel est le coefficient B/H dans ce cas?

2- Quelle sera l'échelle de la carte finale ?

3- Calculer la précision planimétrique attendue de ce levé photogrammétrique.

4- Calculer la précision altimétrique attendue de ce levé photogrammétrique.

5- Calculer la précision planimétrique et altimétrique à exiger sur le calcul des points du canevas géodésique.

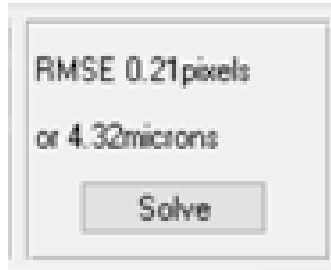
6- Calculer les précisions à exiger sur les orientations OI, OR et OA.

7- nous donnons dans ce qui suit, les résultats sur les rapports des calculs des orientations. Est-ce que ces résultats sont tolérables? Justifier la réponse.

8- Si les résultats ne sont pas tolérables, que faut il faire?

Exercice 3: suite

Sur le rapport des calculs des orientations, nous avons eu les résultats suivants:



Résultat d'OI

ORIMA Relative Orientation Rel. 1.00

This file is called : c:\test-2\test\relati.ori

This file has been updated : Fri Nov 17 15:45:44 2023

Operator ID : moi

Mean Terrain Height : 100.0 [m]

Sigma a Priori : 8.0 [microns]

Sigma 0 : 182.3 [microns]

Length of Base : 71.240 [mm]

Rapport d'OR

Rapport d'OA

Number of Control Points
Full Control Points : 5
Planimetric Control Points : 0
Height Control Points : 0
Terrain Points : 0

PointID	Type	Ground Coordinates		
		[F,P,H,T] E	N	H
5201	F	695744.740	3759306.010	197.490
5200	F	695724.960	3760017.890	176.970
5202	F	695641.210	3760889.500	144.390
5191	F	696372.360	3759333.600	198.870
5190	F	696352.870	3760040.800	172.470

PointID	Std. Dev. a Priori			Std. Dev. a Posteriori		
	E	N	H	E	N	H
5201	0.010	0.010	0.010	0.421	0.421	0.574
5200	0.010	0.010	0.010	0.323	0.323	0.378
5202	0.010	0.010	0.010	0.552	0.552	0.594
5191	0.010	0.010	0.010	0.440	0.440	0.507
5190	0.010	0.010	0.010	0.352	0.352	0.522

PointID	Residuals			Status Blunder
	E	N	H	[M,D]
5201	-0.176	-0.407	0.752	M
5200	-0.182	0.247	-1.424	M * max
5202	0.332	-0.175	0.625	M
5191	0.274	0.191	0.013	M
5190	-0.248	0.144	0.035	M
RMS:	0.249	0.251	0.773	

PointID	Model Coordinates [microns]			Status
	X	Y	Z	[M,D]
5201	-89661	-97984	-149987	M
5200	-89927	-6301	-151777	M
5202	-97841	105989	-154341	M
5191	-8838	-96365	-149669	M
5190	-9149	-5367	-151941	M



Cours: Production Photogrammétrique I

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

Fin du Chapitre V: Travaux dirigés

